

南京邮电大学 2018/2019 学年第二学期

《线性代数与解析几何》期末试卷 (A)

院(系) _____ 班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

得分

一、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 已知行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 6 \end{vmatrix}$, 则 $2A_{12} + A_{13} =$ _____.

2. 方阵 A 满足 $A^2 - A - 4I = O$, 其中 I 是单位矩阵, 则 $(A + I)^{-1} =$ _____.

3. 空间曲线 $\begin{cases} 2x^2 + y^2 + z^2 = 10 \\ x^2 - y^2 + z^2 = 0 \end{cases}$ 在 xOy 平面的投影曲线方程是 _____.

4. 直线 $L: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{1}$ 与平面 $\pi: x - y + 2z - 2 = 0$ 的交点为 _____.

5. 设 3 阶矩阵 A 满足 $|6I - A| = |I + A| = |2A - I| = 0$, 则 $|A^{-1}| =$ _____.

得分

二、选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 若矩阵 A 的秩等于 r , 则必定成立的选项为 ()

- (A) A 的 r 阶子式不全为零 (B) A 的 r 阶子式全不为零
(C) A 的阶数小于 r 的子式全为零 (D) A 的阶数大于 r 的子式不全为零

2. 已知四阶方阵 A 的秩为 3, η_1, η_2, η_3 是线性方程组 $Ax = b$ 的解, $2\eta_1 - \eta_2 = (2, 3, 4, 5)^T$, $\eta_3 = (1, 2, 3, 4)^T$, 则 $Ax = b$ 的一般解为 ()

- (A) $(1, 2, 3, 4)^T + k(2, 3, 4, 5)^T$ (B) $(2, 3, 4, 5)^T + k(1, 2, 3, 4)^T$
(C) $(1, 2, 3, 4)^T + k(1, 1, 1, 1)^T$ (D) $(2, 3, 4, 5)^T + k(3, 5, 7, 9)^T$

3. 下列结论必定正确的是 ()

- (A) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则 α_m 必可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表示
(B) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 则 α_m 必可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表示

自觉遵守考试规则, 诚信考试, 绝不作弊

(C) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 等价当且仅当 $r(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = r(\beta_1, \dots, \beta_n)$

(D) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 等价当且仅当 $L(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = L(\beta_1, \dots, \beta_n)$

4. 设 α 是 n 阶方阵 A 的对应于特征值 λ 的特征向量, 则矩阵 $P^{-1}AP$ 的对应于特征值 λ 的特征向量为 ()

(A) $P\alpha$

(B) $P^{-1}\alpha$

(C) $P^T\alpha$

(D) $(P^{-1})^T\alpha$

5. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2tx_2x_3$ 正定; 则 a 满足 ()

(A) $-1 < t < 1$

(B) $-\frac{\sqrt{2}}{2} < t < \frac{\sqrt{2}}{2}$

(C) $0 < t < 1$

(D) $0 < t < \frac{\sqrt{2}}{2}$

得分

三、(本题 10 分) 设矩阵 X 满足 $2X = AX + A$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$,

求矩阵 X .

得分

四、(本题 10 分) 求向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 3, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 1, 2)^T$, $\alpha_3 = (-1, 1, -2, 0)^T$, $\alpha_4 = (2, 2, 8, 10)^T$ 的秩和它的一个极大线性无关组, 并用

该极大线性无关组表示其余向量.

得分

五、(本题 10 分) 平面 π 过直线 $L: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{5}$ 且垂直于另一平面

$\pi_1: x - y + 2z - 5 = 0$, 求平面 π 的方程.

得分

六、(本题 12 分) 当 λ 取何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 2 \\ \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda + 1 \end{cases}$$

无解、有唯一解或者有无穷多解? 当方程组有无穷多解时求其通解.

得分

七、(本题 12 分) 求一个正交变换 $x=Qy$, 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 - 4x_2x_3$ 化成标准形, 并且指出 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 表示的曲面名称.

得分

八、(本题 6 分) 已知 n 维非零实列向量 α, β 相互正交, 证明矩阵 $A = \alpha\alpha^T - \beta\beta^T$ 的秩 $r(A) = 2$.

自觉遵守考试规则, 诚信考试, 绝不作弊